

AWS 기초 학습 (Day 1)

- > SK설더스 루키즈 생성형 AI 활용 사이버보안 과정
- > Cloud Security - AWS 기초

AWS(Amazon Web Services)란?

AWS(Amazon Web Services)는 Amazon에서 제공하는 ****클라우드 컴퓨팅 서비스****입니다.

인터넷을 통해 필요한 IT 인프라를 원하는 만큼 사용할 수 있으며, 사용한 만큼만 비용을 지불하는 ****On-Demand(온디맨드)**** 방식의 클라우드 플랫폼입니다.

AWS의 특징

- 인터넷을 통해 서비스 제공
- 다양한 IT 리소스 제공
- 필요한 순간에 즉시 사용 가능(On-Demand)
- 사용한 만큼 비용을 지불하는 종량 요금제(Pay-as-you-go)

AWS의 장점

1. 초기 투자 비용 절감

물리적인 서버를 직접 구매할 필요가 없으며, 필요한 만큼만 사용하기 때문에 초기 구축 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

2. 유지보수 부담 감소

하드웨어 관리와 유지보수는 AWS에서 담당하므로 사용자는 서비스 개발과 운영에 집중할 수 있습니다.

3. 비용 절감

AWS는 대규모 인프라를 운영하는 규모의 경제(Economies of Scale)를 활용하여 비용을 절감할 수 있습니다.

4. 글로벌 서비스 제공

전 세계 여러 리전(Region)에서 서비스를 제공하므로 원하는 지역에 빠르게 서비스를 배포할 수 있습니다.

5. 빠른 서비스 구축

필요한 서버를 몇 분 안에 생성할 수 있어 서비스 구축 속도가 매우 빠릅니다.

6. 유연한 용량 관리

사용량에 따라 서버 자원을 쉽게 확장(Scale Up/Out)하거나 축소할 수 있습니다.

EC2 (Elastic Compute Cloud)

EC2는 AWS에서 제공하는 대표적인 ****가상 서버(Virtual Server)**** 서비스입니다.

사용자는 EC2를 이용하여 원하는 운영체제를 설치하고 서버를 생성하여 다양한 서비스를 운영할 수 있습니다.

EC2 특징

- AWS의 기본 컴퓨팅 서비스
- 가상 서버(Instance) 생성
- 원하는 CPU, 메모리, 스토리지 선택 가능
- 필요한 만큼 생성 및 삭제 가능

지원 운영체제

EC2에서는 다양한 운영체제를 사용할 수 있습니다.

- Linux
- Windows
- macOS

EC2 과금 방식

EC2는 **실행(Running)** 상태에서만 비용이 발생합니다.

따라서 사용하지 않는 인스턴스는 중지(Stop)하여 비용을 절감할 수 있습니다.

> 단, EBS(Elastic Block Store)와 같은 일부 리소스는 인스턴스를 중지해도 별도의 비용이 발생할 수 있습니다.

핵심 개념 정리

| 용어 | 설명 |

|-----|-----|

| AWS | Amazon의 클라우드 컴퓨팅 서비스 |

| Cloud Computing | 인터넷을 통해 IT 자원을 제공하는 기술 |

| On-Demand | 필요한 순간에 즉시 사용할 수 있는 방식 |

| Pay-as-you-go | 사용한 만큼 비용을 지불하는 과금 방식 |

| EC2 | AWS에서 제공하는 가상 서버 서비스 |

| Instance | EC2에서 생성한 하나의 가상 컴퓨터 |

오늘 배운 점

- AWS는 인터넷을 통해 다양한 IT 인프라를 제공하는 클라우드 플랫폼이다.
- 종량 요금제를 사용하여 초기 구축 비용을 크게 줄일 수 있다.
- EC2는 AWS의 대표적인 가상 서버 서비스이며 다양한 운영체제를 지원한다.
- 서버는 필요한 만큼 생성하고 제거할 수 있어 확장성이 뛰어나다.
- 클라우드 환경에서는 물리적인 서버보다 빠르고 유연하게 서비스를 구축할 수 있다.

참고 자료

- AWS 공식 문서: <https://docs.aws.amazon.com/>
- AWS Skill Builder

- AWS Well-Architected Framework